

PROYECTO INTEGRADOR FINAL

Pruebas de Software

Curso	Pruebas de Software — VII Ciclo — 2026-I
Docente responsable	Mg. Víctor Hugo Alfaro Yangali
Modalidad	Trabajo grupal — 3 a 4 integrantes (máx. 5 en casos excepcionales)
Momento de presentación	Semana 15 — Presentación y defensa del Proyecto Integrador
Tiempo de exposición	15 a 20 minutos por equipo (exposición + demo + preguntas)

Objetivo

Diseñar, implementar y sustentar una estrategia integral de pruebas de software para una aplicación, sistema o plataforma digital, cubriendo desde la planificación hasta la automatización y el análisis de seguridad, con el fin de garantizar la calidad del producto conforme a estándares internacionales y buenas prácticas de la ingeniería de software.

Modalidad

- Se recomienda continuar con el sistema o proyecto propuesto en la actividad grupal integradora de la semana 7, profundizando cada unidad del curso.
- Cada equipo sustenta su proyecto en la semana 15, vestimenta formal, en sesión presencial, con exposición y demostración en vivo.

Indicaciones de la actividad

Cada equipo deberá aplicar de manera progresiva los contenidos desarrollados en las cuatro unidades del curso sobre el sistema elegido (real, existente o una idea de proyecto), consolidando el trabajo realizado durante el semestre en un solo proyecto integrador.

- Actualizar y ampliar el plan de pruebas conceptual elaborado en la Unidad I, incorporando niveles y tipos de prueba definidos.
- Diseñar la matriz de casos de prueba de la Unidad II, aplicando técnicas de caja negra, caja blanca y pruebas basadas en riesgo.
- Implementar la suite de pruebas automatizadas de la Unidad III, integrándola —de ser posible— a un pipeline CI/CD.
- Incorporar el análisis de seguridad y tendencias emergentes de la Unidad IV (DevSecOps, OWASP), acorde al sistema elegido.
- Preparar una demostración en vivo que evidencie la ejecución real de las pruebas ante el jurado.

La presentación deberá incluir

Nº	Ítem	Descripción
1	Presentación del sistema y alcance del proyecto	Nombre del sistema, objetivo, usuarios, funcionalidades principales y evolución respecto a la propuesta de la actividad integradora de la semana 7 (si aplica).
2	Plan y estrategia de pruebas	Niveles y tipos de prueba priorizados, alineados a ISTQB e ISO/IEC 29119, con justificación según el contexto de negocio del sistema elegido.
3	Diseño de casos de prueba	Casos de prueba aplicando técnicas de caja negra, caja blanca y/o pruebas basadas en riesgo, con entradas y resultados esperados.
4	Automatización de pruebas	Suite de pruebas automatizadas (interfaz, API y/o rendimiento) con evidencia de ejecución; se valora la integración a un pipeline CI/CD.
5	Análisis de riesgos, defectos y seguridad	Riesgos y defectos críticos identificados, e incorporación de criterios de seguridad (OWASP / DevSecOps) pertinentes al sistema.

N°	Ítem	Descripción
6	Demo en vivo	Ejecución en tiempo real de la suite automatizada o de un flujo representativo de pruebas, mostrando resultados reales ante el jurado.
7	Documentación y métricas de calidad	Plan de pruebas, matriz de casos, reportes de defectos y métricas de calidad interpretadas para la toma de decisiones.
8	Conclusiones y mejoras	Cómo la estrategia de pruebas implementada mejora la calidad del sistema y reduce riesgos del negocio.

Temas del sílabo relacionados

La actividad integra la totalidad de los contenidos del curso, desarrollados a lo largo de las cuatro unidades:

- Unidad I: Fundamentos y estándares de pruebas de software (ISTQB, ISO/IEC 29119, IEEE 829, gestión de defectos).
- Unidad II: Diseño de casos y técnicas de prueba (caja negra, caja blanca, aceptación, pruebas basadas en riesgo).
- Unidad III: Automatización de pruebas y pipelines CI/CD (Selenium, Playwright, Cypress, Postman, JMeter/k6, GitHub Actions).
- Unidad IV: Tendencias emergentes — DevOps, DevSecOps, OWASP Top 10, IA aplicada al testing.

Materiales y herramientas sugeridas

Los equipos podrán utilizar libremente las herramientas trabajadas durante el curso, entre ellas:

- Gestión y documentación: Jira, Word, Excel, PowerPoint, Canva, Figma.
- Pruebas funcionales y de API: Postman, casos de prueba manuales, mockups y wireframes.
- Automatización: Selenium, Playwright, Cypress, RestAssured, JMeter, k6.
- Integración continua y seguridad: GitHub Actions, Jenkins, GitLab CI, OWASP ZAP, SonarQube.
- Evidencia de la demo: capturas, video breve de respaldo, tablero de defectos.

Tiempo de exposición y demo

Cada equipo dispone de 15 a 20 minutos en total, distribuidos entre la exposición conceptual, la demostración en vivo. Se recomienda destinar entre 4 y 6 minutos exclusivamente a la demo en vivo.

Observaciones

- No es obligatorio automatizar el 100% de las pruebas; se priorizará la coherencia entre estrategia, diseño y evidencia presentada.
- Todo el equipo debe participar en la exposición y estar en capacidad de responder preguntas sobre cualquier sección del proyecto.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS — FISI — Ingeniería de Software

RÚBRICA DE EVALUACIÓN — PROYECTO INTEGRADOR FINAL

Ponderación: 35% de la nota final (P3)

Criterio	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente	Puntaje
1. Presentación del sistema y alcance <i>2 puntos</i>	Presenta con claridad el sistema, objetivo, usuarios y funcionalidades; alcance del proyecto bien delimitado.	Presenta el sistema y su alcance con algunas imprecisiones menores.	Presentación superficial, alcance poco claro.	No presenta o la información es confusa/incompleta.	____ / 2
2. Plan y estrategia de pruebas <i>3 puntos</i>	Plan de pruebas completo, alineado a ISTQB/ISO 29119; niveles y tipos de prueba bien justificados según el contexto de negocio.	Plan de pruebas coherente, con justificación parcial de niveles y tipos de prueba.	Plan de pruebas genérico, poco adaptado al sistema elegido.	No presenta plan o estrategia de pruebas.	____ / 3
3. Diseño de casos de prueba <i>3 puntos</i>	Casos de prueba rigurosos aplicando técnicas de caja negra, caja blanca y/o pruebas basadas en riesgo, con entradas y resultados esperados claros.	Casos de prueba correctos, aplica al menos dos técnicas vistas en clase.	Casos de prueba básicos, técnica no identificable con claridad.	Casos de prueba ausentes o mal formulados.	____ / 3
4. Automatización de pruebas <i>4 puntos</i>	Suite automatizada funcional (Selenium/Playwright/Cypress/API/JMeter-k6), con evidencia de ejecución e integración a pipeline CI/CD.	Suite automatizada parcial y funcional, sin integración a CI/CD o con evidencia limitada.	Automatización mínima o simulada, sin evidencia de ejecución real.	No presenta automatización ni evidencia de intento.	____ / 4
5. Análisis de riesgos, defectos y seguridad <i>2 puntos</i>	Identifica riesgos y defectos críticos, e incorpora criterios de seguridad (OWASP/DevSecOps) pertinentes al sistema.	Identifica riesgos y defectos relevantes; seguridad mencionada de forma general.	Identificación de riesgos superficial, sin relación con seguridad.	No identifica riesgos ni defectos.	____ / 2
6. Demo en vivo <i>3 puntos</i>	Ejecuta en vivo la suite de pruebas (o un flujo representativo) mostrando resultados reales, maneja imprevistos con solvencia.	Ejecuta la demo en vivo con resultados visibles, con pequeños tropiezos técnicos.	Demo parcial, con video/capturas como respaldo ante fallas técnicas.	No realiza demo o la reemplaza íntegramente por capturas estáticas sin justificación.	____ / 3
7. Documentación y métricas de calidad <i>2 puntos</i>	Documentación completa (plan, casos, reportes de defectos) con métricas de calidad interpretadas para toma de decisiones.	Documentación completa, métricas presentadas sin mayor interpretación.	Documentación incompleta o desordenada.	Documentación ausente.	____ / 2
8. Comunicación, trabajo en equipo y manejo del tiempo <i>1 punto</i>	Exposición clara, participación equilibrada del equipo, responde con solvencia y respeta el tiempo asignado.	Exposición clara, participación desigual o leve desborde de tiempo.	Exposición poco clara o descoordinada entre integrantes.	Exposición confusa, sin participación equilibrada.	____ / 1